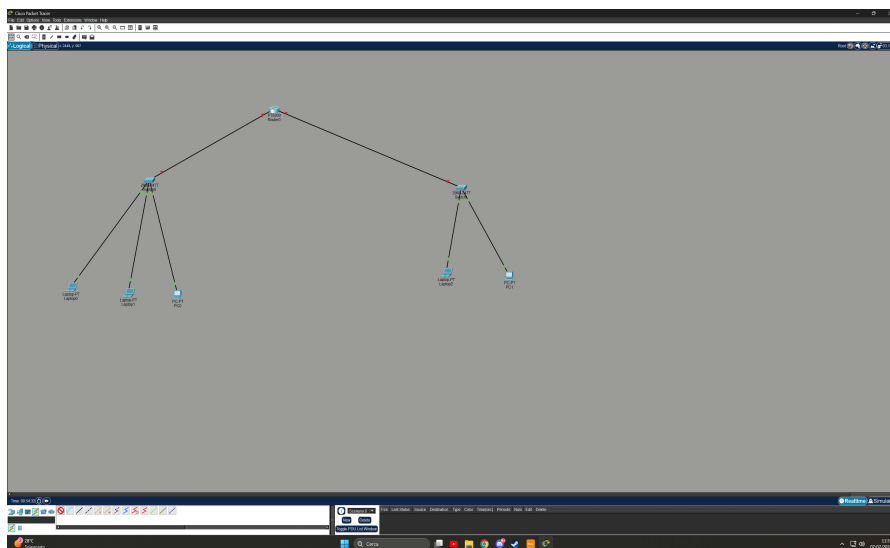
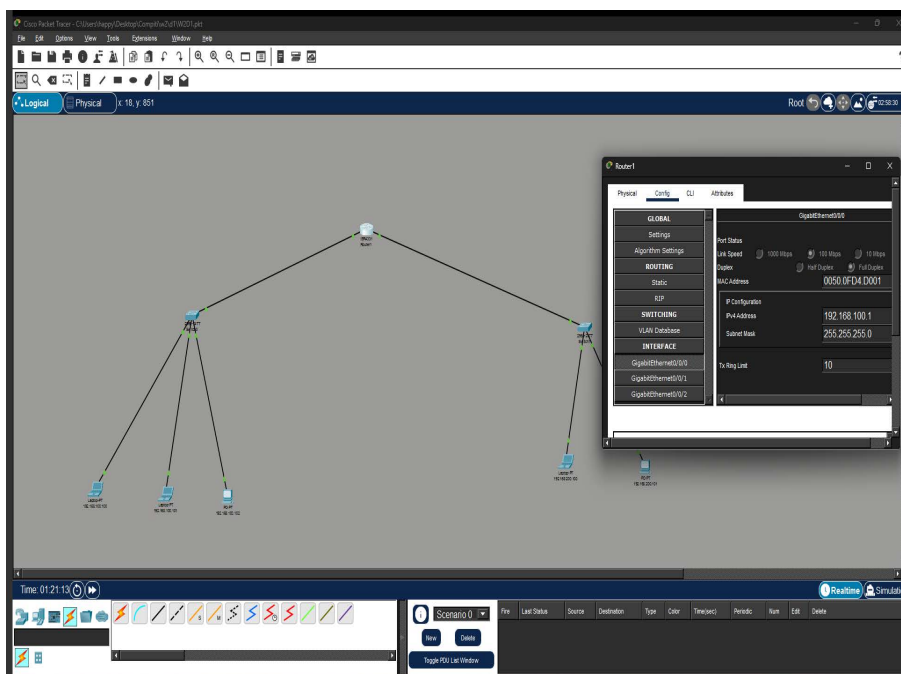


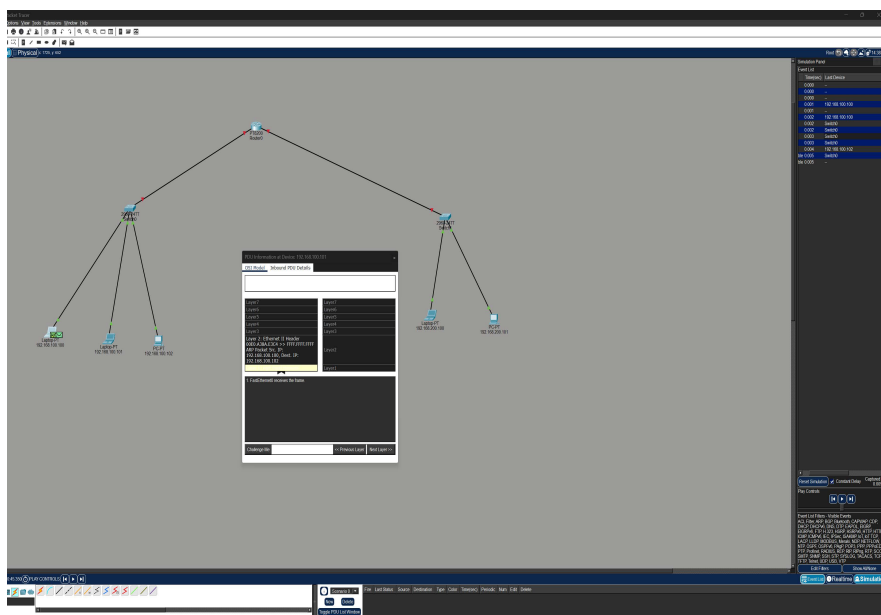
ESERCIZIO 1 DELLA W2



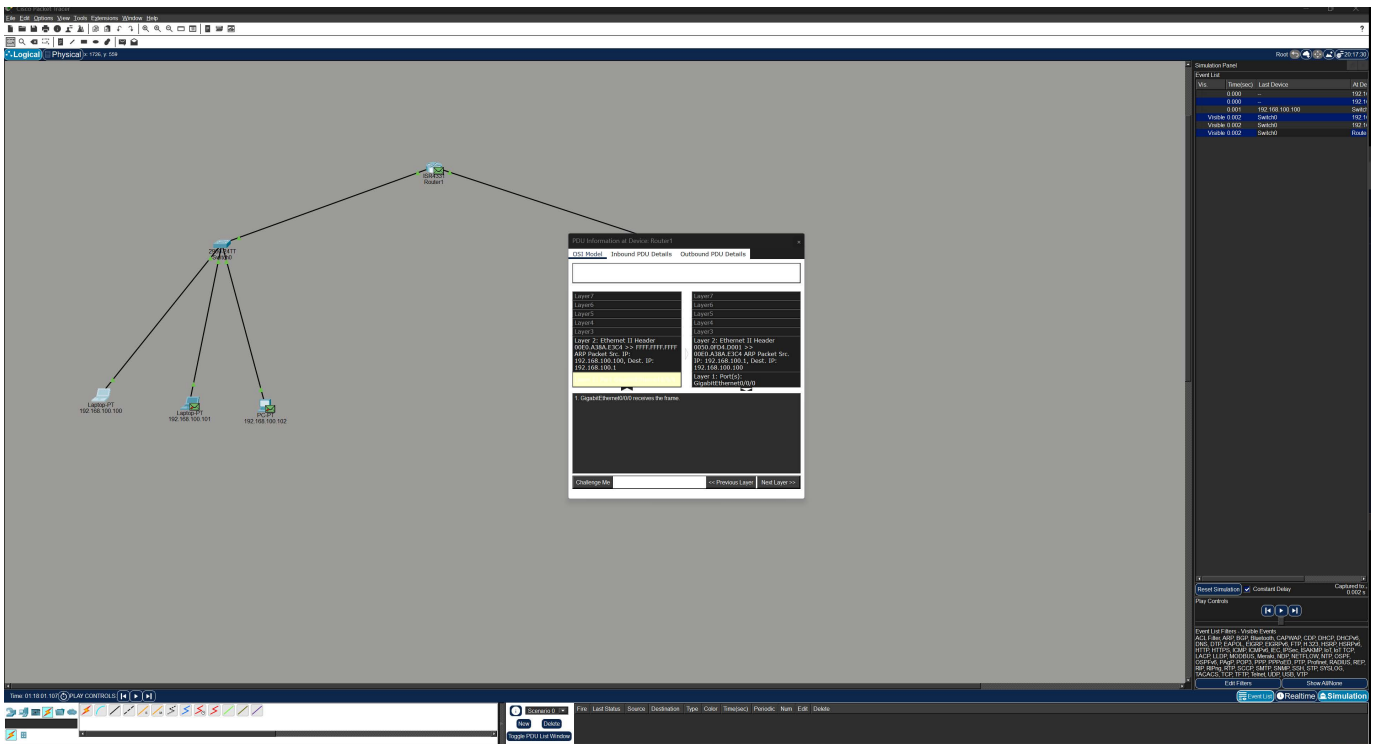
L'esercizio di oggi chiede di mettere in comunicazione due sottoreti usando un router come devices comunicante. In questa prima immagine ho iniziato una primissima topologia basilare come richiesto. Si nota come se anche collegate astrattamente, il router ha i collegamenti spenti, questo perchè prima di tutto bisogna settare su "ON" lo status delle porte delle interfacce, possibile andando sul router e poi recandosi sulle tendine apposite.



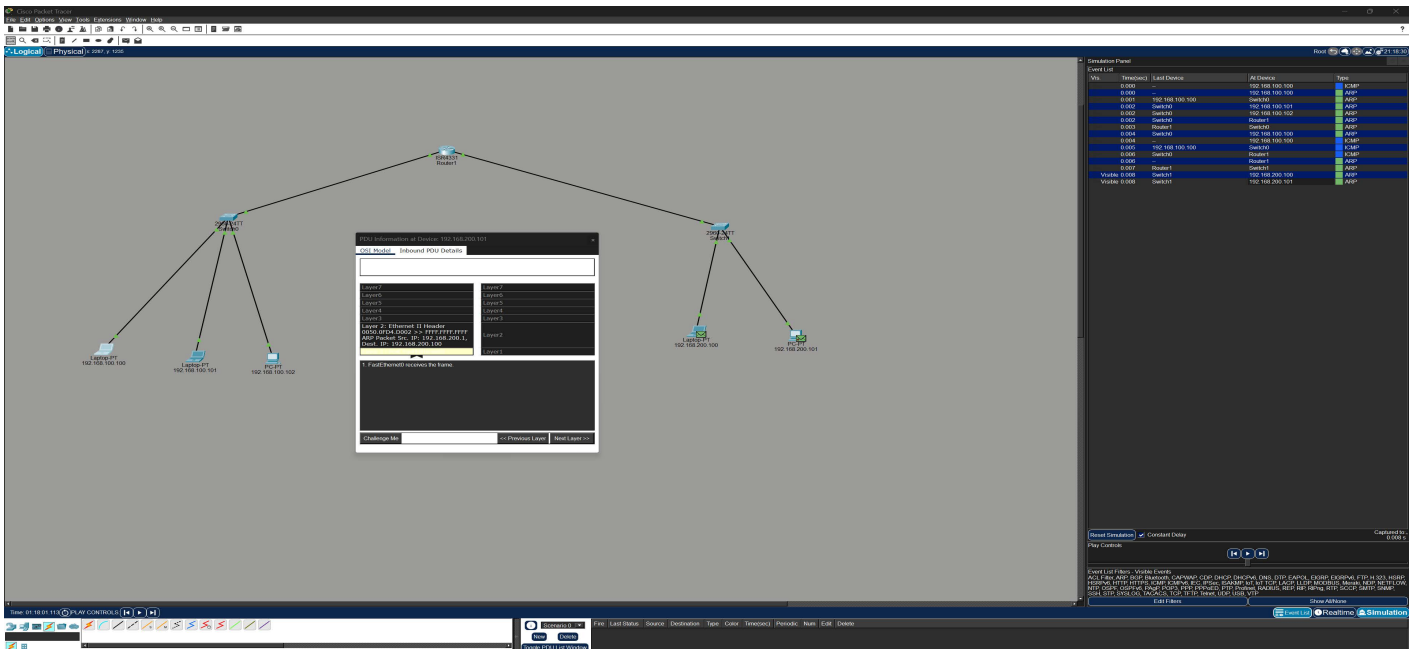
Questa volta oltre l'ip dei devices sarà necessario inserire anche l'ip gateway, sostanzialmente permette di comunicare oltre la propria rete e quindi lo switch, raggiungendo il router. Il gateway sarà preso prendendo la parte dell'indirizzo ip che intesta la rete, che in questo caso nell'ip 192.168.100.100-101-102 sarà 192.168.100 + il numero minore o maggiore possibile, per comodità, il minore, quindi 1, cioè: 192.168.100.1. Questo sarà l'ip dell'interfaccia del router che farà riferimento alla prima rete, infatti su interfaccia e sulla tendina apposita ho inserito l'ip. Rifaccio uguale anche per l'altra rete, 192.168.200.1. Configurato tutto si vede il verde sulle connessioni, raffigurante il collegamento.



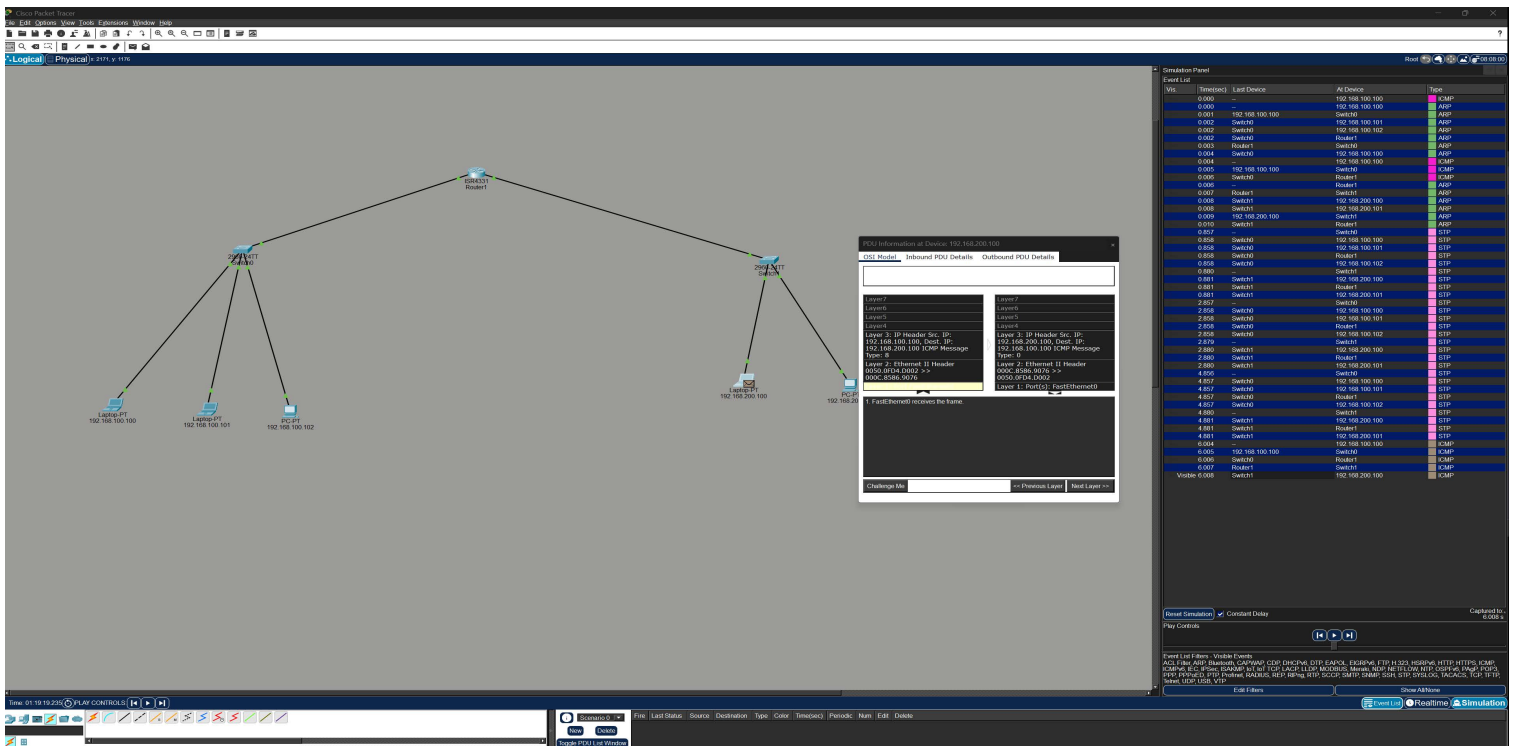
Classico ping localmente nella rete, si dà il comando grazie al prompt, viene eseguita una prima richiesta verso lo switch, precisamente una arp request per richiedere l'ip ai dispositivi locali per poi ricevere la risposta da quello giusto. I protocolli che lavorano qui a livello 2 sono l'ip e l'arp, e l'ip sourcer sarà sempre l'ip da dove parte il ping, 192.168.100.100 e il destination ip sarà 192.168.100.102.



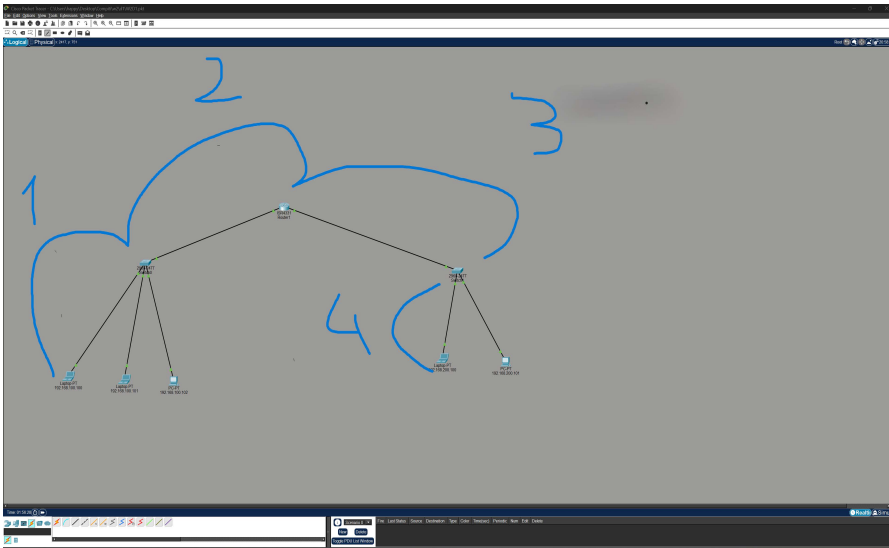
La seconda parte dell'esercizio prevedere l'invio di un ping dall'ip 192.168.100.100 al 192.168.200.100, così diventando un collegamento tra due reti diverse, che sfrutterà il terzo device in questione, il router. La prima cosa che succede durante tale collegamento è il protocollo arp verso sia la rete locale che l'interfaccia del router collegata ad essa, infatti se nel MAC address notiamo il protocollo broadcast, come destination IP non ci sarà quello richiesto in partenza, il 192.168.200.100 ma quello gateway della rete locale, posseduto dal router stesso, il 192.168.100.1, questo perchè il collegamento non è diretto ma avviene secondo step singoli, detti anche "HOP" cioè saltelli da un dispositivo all'altro, quindi una volta ricevuto il MAC del router, lui stesso invierà al LAPTOP 192.168.100.100 il datagramma (frame) contenedo il suo MAC.



Il pacchetto verrà quindi inviato oltre, raggiungendo l'interfaccia che dispone della rete richiesta, quindi 192.168.200.- e il router qui creerà un broadcast nella sottorete, infatti il destination ip sarà 192.168.200.1. La arp request verrà eseguita e una volta trovato il MAC address corretto, passando di nuovo per lo switch e per il router si torna a comunicare il pacchetto all'ip sourcer, il 192.168.100.100. Da qui il collegamento è eseguito, e il ping avverrà in modo diretto e chiaro, mentre l'ip sourcer rimarrà sempre 192.168.100.100 e il destination ip 192.168.200.100 ciò che cambierà sarà il MAC address.



Un ping arrivato a destinazione da due reti diverse. I protocolli in atto nel livello di rete sono l'IP e il ICMP, ma se su cisco packet tracer si lasciano tutti i protocolli spuntati, si potrebbe ricevere un processo STP, un protocollo di livello 2 che blocca i percorsi secondari e previene i loop in una LAN.



Per capire come cambiano le intestazioni di source MAC e destination MAC e source IP e destination IP, una volta che un pacchetto viene inviato si intende comprendere la funzione degli hop, dove il pacchetto avrà sempre come source l'ip del laptop di partenza e come destination ip quello di arrivo. Ciò che cambia ad ogni saltello e' il MAC source e destination, che ad ogni hop cambia quindi nel primo avrà come "source MAC" il MAC del laptop, e come "destination MAC" il MAC dello switch, poi nel secondo hop quindi ci sarà come "source MAC" quello dello switch e "destination MAC" quello della scheda di rete del router collegato alla sottorete, e così via per gli altri hop.